

Project Report

Algerian Competencies Digital Platform

PROJECT NAME : Rawabit.

MEMBERS :

- NEDIR AHMED BAHA EDDINE
- AKACEM ABDENOUR

ADMINISTRATOR :

- KADOUR ABDEL-AL-AZIZ

Index

- Chapter 1: Introduction
- Chapter 2: General Context and Problem Analysis
- Chapter 3: Project Objectives
- Chapter 4: Existing Solutions and Comparative Study
- Chapter 5: Requirements Analysis (FR & NFR)
- Chapter 6: Users and Use Cases
- Chapter 7: Data Analysis and Data Sources
- Chapter 8: System Architecture
- Chapter 9: Database Design
- Chapter 10: Interactive Map and GIS
- Chapter 11: Search Engine Architecture
- Chapter 12: AI Chatbot & RAG System
- Chapter 13: Multilingual Architecture & UI/UX
- Chapter 14: Security, Privacy, and Threat Model
- Chapter 15: Technology Stack & Methodology
- Chapter 16: Performance, Deployment, and DevOps
- Chapter 17: Conclusion & Future Work

Chapter 1: Introduction (Abdenour)

1.1 مقدمة :

تعد الكفاءات الجزائرية من اهم العناصر المكونة لرأس المال الجزائري الا ان العديد منها يعمل في الشركات الأجنبية اي خارج الجزائر نتيجة هجرة الأدمغة ورغم وجود عدد كبير من الجزائريين الناجحين في مختلف المجالات، فإن المعلومات المتعلقة بهم غالبًا ما تكون متفرقة في مصادر ومنصات مختلفة.

1.2 الإشكالية

تتمثل في صعوبة الوصول إلى معلومات موحدة وموثوقة حول الكفاءات الجزائرية في الخارج خاصة عند البحث حسب الجامعة، الولاية ، التخصص و الشركة .

1.3 الحل المقترح

يقترح المشروع تصميم وتطوير منصة إلكترونية تهدف الى تجميع معلومات الكفاءات الجزائرية وتربطها بالجامعات والولايات، مع توفير خريطة تفاعلية و محرك بحث ذكي مع استغلال المقترحات .

1.4 أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى:

- إبراز الكفاءات الجزائرية.
- تسهيل اكتشافها والبحث عنها.
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين البحث والوصول إلى المعلومات.

1.5 خلاصة

يسعى المشروع إلى إنشاء منصة رقمية تساهم في إبراز الأدمغة الجزائرية وتسهيل الوصول إلى المعلومات والتشجيع على تبادل المعلومات و الخبرات ما بين الأفراد .

Chapter 2: General Context and Problem Analysis (Abdenour)

Problem Statement 2.1

المعلومات المتعلقة بالكفاءات الجزائرية موجودة في مصادر مختلفة مثل الجامعات، الشركات المنصات المهنية والمواقع الإلكترونية مما يؤدي إلى تشتت المعلومات (Information Fragmentation) وصعوبة الوصول إلى بيانات موحدة وموثوقة.

Main Problems 2.2

أهم المشاكل هي:

- تشتت المعلومات.
- صعوبة اكتشاف الكفاءات.
- صعوبة البحث حسب الجامعة أو الولاية أو التخصص.
- عدم وجود خريطة موحدة للكفاءات.
- صعوبة التحقق من بعض المعلومات.
- محدودية البحث الذكي.

2.3 الأثر

تؤدي هذه المشاكل إلى صعوبة الاستفادة من الخبرات المعرفة والمسارات المهنية للكفاءات الجزائرية خاصة بالنسبة للطلبة والباحثين والمؤسسات.

2.4 الحل المقترح

يقترح المشروع إنشاء منصة موحدة توفر:

Reliable Sources مع Database + Interactive Map + Advanced Search + AI Chatbot

بحيث يمكن للمستخدم البحث عن الكفاءات حسب الاسم، الولاية، الجامعة، التخصص أو الشركة.

2.5 القيمة المضافة

تتمثل القيمة المضافة في الجمع بين المعلومات المهنية والبيانات الجغرافية والجامعات والذكاء الاصطناعي في منصة واحدة سهلة الاستخدام ومتعددة اللغات.

2.6 خلاصة

يهدف المشروع إلى معالجة مشكلة تشتت وصعوبة الوصول إلى معلومات الكفاءات الجزائرية من خلال منصة رقمية تفاعلية تساعد على اكتشافها وتنظيم معلوماتها والاستفادة من خبراتها.

Chapter 3: Project Objectives (Abdenour)

3.1 الهدف العام

يهدف المشروع إلى تطوير منصة ويب تفاعلية لتسهيل اكتشاف وعرض الكفاءات الجزائرية الناجحة، خاصة في الخارج وربطها بالجامعات والولايات والتخصصات والمسارات المهنية.

3.2 الأهداف الخاصة

- إنشاء قاعدة بيانات منظمة للكفاءات الجزائرية.
- توفير خريطة تفاعلية للجزائر حسب الولايات والجامعات.
- تسهيل البحث حسب الاسم، الجامعة، الولاية، التخصص والشركة.
- توفير بطاقات تعريفية تحتوي على معلومات موثوقة عن كل شخصية.
- دمج الذكاء الاصطناعي و AI Chatbot لتسهيل البحث.
- دعم اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.
- توفير واجهة سريعة، بسيطة ومتجاوبة.
- تحسين موثوقية وتنظيم المعلومات من خلال الاعتماد على مصادر متنوعة ومختلفة.
- توفير نظام قابل للتطوير والتوسع مستقبلاً.

3.3 النتيجة المتوقعة

النتيجة المتوقعة هي إنشاء منصة موحدة تساعد المستخدمين على اكتشاف الكفاءات الجزائرية والوصول إلى معلوماتها بسرعة وسهولة

Chapter 4: Existing Solutions and Comparative Study (Ahmed)

1.4 تعريف الفصل:

يعالج هذا المقطع الحلول الممكنة التي يمكن استغلالها لتطبيق فكرة المشروع، المعماريات التقنية والميزات الوظيفية وصولاً إلى الفجوات التي يجب على المشروع إيجاد حل لها حسب نوعية المستخدم الجزائري

2.4 تحليل الحلول والمنصات الموجودة:

1. منصة LinkedIn : احتمالية الحصول على أفضل واكبر مصدر لمعلومات المشروع، منصة متكاملة للتواصل المهني وتعتمد على المحتوى المنشور من قبل المستخدم المُحرر

- **2.1 نقاط القوة :** قاعدة بيانات ضخمة ونقية، بيانات صحيحة بنسبة اكبر، مسارات دقيقة، هيكلية أكاديمية دقيقة.
- **2.2 نقاط الضعف :** استخدام أوتوماتيكي محصور ومحدود، مشاكل في الثقة بحيث يمكن للمستخدم الادعاء بمعلومات خاطئة، عدم توفر توزيع مرئي جغرافي حسب ولايات الجزائر
- 2. منصات ومواقع الجامعات :** مصدر ممتاز يتيح تتبع المسار الأكاديمي بدقة من ناحية المعدلات السنوية والتوجيهات في كل سنة
- **1.2 نقاط القوة :** مصدر موثوق، تركيز دقيق في تتبع المسار الأكاديمي طيلة فترة الدراسة الجامعية، ارتباط مباشر بالمؤسسة الأم
- **2.2 نقاط الضعف :** قلة البيانات في بعض مواقع الجامعات الإلكترونية، بيانات غير محدثة أحياناً
- 3. مبادرات وأدلة الكفاءات الوطنية :** مبادرات محلية من حين لآخر توضح بعض الكفاءات الوطنية للعلن
- **1.3 نقاط القوة :** تركيز حصري على الكفاءات الجزائرية، تصنيف موثوق ومستحق بواسطة الهيئة المبادرة
- **2.3 نقاط الضعف :** قلة بيانات بسبب غالبيتها الكتابة على شكل List أو ملفات جامدة غير تفاعلية

3.4 مقارنة الدراسة ميدانيا :

الحلول الثلاث المقترحة سابقاً قد تحل فجوات نقاط ضعف حل آخر لذلك لابد من استغلال جميع المنصات المقترحة

4.4 تحليل الفجوة :

ابتداءً من الحلول المقترحة يُمكن ان نلاحظ بعض الثغرات التي تستوجب مناقشة فعلية والتوصل إلى حل نهائي لتفاديها ، ابرز هذه الفجوات :

- **الفجوة الوصول المفتوح :** احتكار المنصات المهنية الكبرى لسهولة الوصول إلى البيانات الدقيقة للمُحرر، حصر وتحديد لامكانيات الـ Automation والاستخلاص الأوتوماتيكي
- **فجوة الذكاء الاصطناعي :** يسعى النموذج دائماً لإرضاء رغبة المستخدم لذلك من الممكن ان يستخرج أو يُولد معلومات غير دقيقة أو حتى غير حقيقية بما يسمى الـ Hallucination، لأبد من توفر مساعد ذكي يعتمد على بيئة RAG
- **فجوة موثوقية البيانات :** يوفر النظام المقترح نموذجاً لبيانات المصادر يعتمد على مقياس الموثوقية، مما يسمح للباحثين بالتأكد من أن مسار الشخصية مدعوم بروابط رسمية وموثوقة.

5.4 خلاصة الفصل :

أظهرت دراسة الحلول الموجودة أن المنصات الحالية إما عامة جداً وتفتقر إلى السياق الجرائري المرتبط بالموقع والمؤسسات، أو محلية جداً تفتقر إلى التقنيات الحديثة التفاعلية. من خلال الجمع بين واجهة مستخدم حديثة تعتمد على الخرائط ، محرك بحث دلالي، ونظام ذكاء اصطناعي موثق (RAG) دون قيود تسجيل الدخول، يقدم هذا المشروع حلاً مبتكراً ومتميزاً يتجاوز القيود التقنية والوظيفية للحلول المتوفرة حالياً.

Chapter 5: Requirements Analysis (Ahmed)

1.5 تعريف الفصل:

يعالج هذا المقطع المتطلبات التي لا بد ان تكون متوفرة في المشروع التطبيقي لتطبيق الفكرة وتسهيل التحكم للمستخدم، متطلبات غير وظيفية تقدم تجربة أفضل ومحسنة لانها تركز على جودة النظام والقيود الهندسية، وهي اساس المعمارية التقنية.

2.5 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

- **FR-01 (التمثيل الجغرافي):** خريطة بسيطة بحدود واضحة مرفقة بإسم الولاية او رقمها قابلة للضغط لاستعراض الجامعات والكفاءات المرتبطة بها مكانياً.
- **FR-02 (الملفات الشخصية):** بطاقات تعريفية تفصيلية لكل شخصية تتضمن المسار الأكاديمي، المسار المهني، ومؤشر موثوقية المصادر.
- **FR-03 (البحث المتقدم):** توفير محرك بحث دلالي يسمح بالتصفية الدقيقة والمشاركة حسب الاسم، التخصص، الشركة، الجامعة، والولاية.
- **FR-04 (المساعد الذكي):** دمج AI Chatbot يسمح للمستخدم بالاستعلام عن الشخصيات بشكل طبيعي، مع التزام النظام بذكر المصادر لتجنب الـHallucination.
- **FR-05 (الترجمة الآلية):** اكتشاف لغة المتصفح تلقائياً عند الزيارة الأولى وتطبيقها (عربية، إنجليزية، أو فرنسية) مع توفير زر للتبديل اليدوي.
- **FR-06 (تخصيص الواجهة):** دعم التحويل بين الوضعين (Dark/Light Mode) وضمان التوافقية الكاملة للواجهات (Responsive) مع الهواتف والحواسيب.

3.5 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

- **NFR-01 (Performance):** سرعة في الاستجابة ، التنفيذ وتحميل الصفحات والخرائط
- **NFR-02 (Scalability):** معمارية مستعدة لاحتمالية وجود ضغط في الطلب وعمليات بحث من زوار مختلفين في حالة التوسع
- **NFR-03 (Security):** الحد من كثرة الطلبات بواسطة Rate Limiting لتأمين النظام من تسريب اي ثغرات وايضا حماية خدمات الذكاء الاصطناعي
- **NFR-04 (Availability):** خادم مستقر وثابت ليكون مرجعاً متاحاً للباحثين في كل وقت.
- **NFR-05 (Reliability):** تقييد استرجاع بيانات الذكاء الاصطناعي (RAG) بقاعدة البيانات لضمان دقة المعلومات الأكاديمية والمهنية.
- **NFR-06 (Privacy):** تطبيق مبدأ Data Minimization بحيث لا يتم جمع أي بيانات حساسة أو غير ضرورية عن زوار المنصة

4.5 خلاصة الفصل :

المتطلبات الوظيفية FR هي الهيكل الخام للمشروع الذي ستبنى بواسطتها مخططات الاستخدام (Use-Case , Diagram Class) بينما المتطلبات الغير وظيفية NFR تؤدي دورها في الخلفية وتحدد القيود الصارمة التي سيواجهها المستخدم اثناء تجربته وبناءا عليها يتم اختيار الـ Tech Stack وتصميم الامان في الفصول الاخرى

Chapter 6: Users and Use Cases (Abdenour)

Use Case Design 6.1

سيتم تصميم الـ Use Case بعد الانتهاء من Developement Part

Chapter 7: Data Analysis and Data Sources (Ahmed)

1.7 تعريف الفصل:

يعالج هذا المقطع أنواع البيانات المطلوبة، سياسات جمعها الملزمة بالقيود القانونية، ونظام تقييم موثوقية المصادر، بالإضافة إلى آليات معالجة وتحديث البيانات، وكون هذه البيانات هي العمود الفقري لهذا المشروع دقة محرك البحث و اجابات المساعد الذكي تؤثر بشكل مباشر على جودة وموثوقية البيانات المُدخلة

2.7 مصادر البيانات وسياسة الجمع:

سياسة الجمع : اذا كان المصدر يسمح باستغلال انظمة الـAutomation يعني ان البيانات اصلا متوفرة بشكل عام بدون قيود ولا حاجة لطلب الاذن من الناشر وبالتالي لا وجود لانتهاك سياسة الاستخدام الخاصة بالمنصة
المصادر المقترحة : قواعد البيانات المفتوحة مثل ORCID، Google Scholar، والأبحاث المنشورة التي تضم السير الذاتية للباحثين الجزائريين، التغطيات الإعلامية الموثوقة للكفاءات (Press Articles).

3.7 نظام تقييم موثوقية المصادر :

التقييم	نوع المصدر	أمثلة	الاعتمادية في RAG
5/5	مؤسسات رسمية	الموقع الرسمي للجامعة، الموقع الرسمي للشركة	أولوية قصوى
4/5	شخصي رسمي	موقع شخصي للكفاءة او حساب LinkedIn	موثوق جداً
3/5	أكاديمي / إعلامي	Google Scholar, وكالة الأنباء، مواقع إخبارية وطنية كبرى	موثوق
2/5	إعلامي ثانوي	مدونات تقنية متخصصة، مقالات غير رسمية	يحتاج لـ Verification
1/5	غير مدعوم	اقتراح من زائر بدون إرفاق رابط مرجعي	لا يُعرض للعموم حتى يتم التحقق منه

4.7 إدارة جودة ومصدرية البيانات :

يجب على النظام ان يعمل بشكل ثابت ويتعامل مع اي مشكلة محتملة في البيانات، مشاكل مثل :

- أصل البيانات : أي معلومة تذكر في ملف الشخص يكون مصدرها مُرفقها لسهولة تتبعها والتحقق منها يدويا
- تعارض المعلومات : في حالة وجود أكثر من معلومة من مصادر مختلفة مثلا سنة التخرج في مصدر 2019 واخرى 2018 يختار النموذج النسخة الأكثر موثوقية من خلال نظام التقييم السابق
- السجلات المتكررة : في حالة تكرار المعلومات بصيغ او بلغة مختلفة يُحلل النموذج البيانات الموجودة باستخدام Fuzzy Matching واعطاء انقى نسخة في الصفحة
- المعلومات الفارغة : في حالة نقصان بعض المعلومات البسيطة لا يجب على النموذج التخلي تماما على المعلومات الاخرى او تسجيل الكفاءة على انها قيمة NULL، مثلا عند غياب العمر والصورة الخاصة بالكفاءة لا يتعطل النظام ويُصلح ذلك في الواجهة الأمامية UI من خلال عرض ايقونات بديلة
- تحديث البيانات : يقوم النموذج بتطوير مهارات التعلم مع مرور الوقت وكثرة البحوثات والطلب على الموقع بحيث يقوم بتجديد البيانات تلقائيا في حالة تغيرها من المصدر في اسرع وقت بدون تدخل يدوي

5.7 خلاصة الفصل :

يمثل هذا الفصل كيفية ضمان نزاهة البيانات في المنصة. من خلال الاعتماد على نظام تقييم موثوقية المصادر، ووضع آليات لمعالجة التكرار والتعارض، يضمن النظام توفير قاعدة بيانات صلبة وقابلة للتحقق. هذه القاعدة ستشكل النواة الأساسية التي ستبنى عليها معمارية النظام (Chapter 8) والتصميم التقني لقواعد البيانات (Chapter 9).

Chapter 8: System Architecture (Ahmed)

1.8 تعريف الفصل:

يعالج هذا المقطع الكيفية ومسار تكوين البنية التحتية للنظام واستغلال جميع الفصول الاخرى لضمان استغلال المتطلبات الغير وظيفية المذكورة في الفصل الخامس.

2.8 النمط المعماري المناسب :

• Monolithic Architecture :

المزايا: سهولة وسرعة في التطوير والنشر الأولي.
العيوب: تشابك الكود، صعوبة Scalling عند زيادة الضغط على جزء معين مثل البحث.

• Microservices Architecture :

المزايا: استقلالية تامة لكل خدمة، Scalling ممتاز.
العيوب: تعقيد كبير في التطوير و البنية التحتية.

• Modular Monolith with an AI Microservice :

المعمارية الأكثر اعتمادية في مرحلتنا لسهولة بنهاء الواجهة الخلفية الاساسية، ادراتها وصيانتها بشكل مُبسط خدمات الذكاء الاصطناعي مستقلة بسبب اختلاف البيانات، وبالتالي هي المعمارية الانسب للمشروع.

3.8 المكونات الرئيسية للنظام :

- المعمارية المُختارة تمنحنا حرية اكبر في فصل الانظمة ودمجها لذلك سيتكون النظام بشكل مستقل من :
- **Fronted Presentation Layer** : لضمان التوسع مستقبلا، يتواصل الـ Fronted مع الواجهة الخلفية لجلب البيانات الجغرافية للخريطة وبيانات الشخصيات لتحسين اداء الظهور في محركات البحث SEO
 - **Core Backend** : نواة المشروع في الخلفية ، خادم رئيسي مسؤول على معالجة الطلبات وتنظيم الـ Rate Limit وتوجيه الطلبات، يحتوي ايضا على المعلومات الشخصية لكل ملف شخصي
 - **Search Engine** : لابد من استعمال محرك بحث جيد وسريع مثل Meilisearch أو Elasticsearch يتم مزامنته باستمرار مع قاعدة البيانات في زمن استجابة سريع قدر الامكان لاستظهار النتيجة المرادة
 - **AI & RAG** : خدمة مصغرة مستقلة عن النظام تستلم من المستخدم معلومات البحث وتقوم بتحويلها الى Vector ثم تستغل قاعدة بيانات احترافية لتقوم بتوليد الاجابة الدقيقة
 - **Data Layer** : نحتاج الى قاعدة بيانات متوافقة من الناحية الجغرافية ، ذاكرة تخزين مؤقتة للإستعلامات والطلبات المتكررة، مساحة تخزين للصور الشخصية وصور الجامعات بأمان

4.8 واجهة برمجة التطبيقات :

GraphQL غير عملي في مشروعنا نظرا لتعقيدها قاعدة بياناتها و توجيهها في برمجة التطبيقات الهاتفية فقط، بينما RESTful API هو الخيار الافضل لنا، سيتم استعماله كمعيار رئيسي في تواصل الواجهة مع الـ Server ، ايضا استخدام برمجيات خاصة والاعتماد

على LM Studio Bionic حصرياً للـ AI Chatbot لضمان التدفق الفوري للنصوص.
REST يوفر بساطة في التطبيق، توافقاً ممتازاً مع أنظمة HTTP، وحماية أسهل بواسطة Rate Limiting

5.8 التخزين المؤقت :

لا بد من خوارزمية تطبيق مؤقت لتحقيق NFR-01 وذلك من خلال :

- **Client-Side Caching** : تخزين الملفات الروتينية التي تتحمل كل مرة مع الصفحة مثل JS و CSS، هذا يساعد في التصفح القادم بشكل أسرع
- **Database/API Caching** : تخزين النتائج الجغرافية لأنها نادرة التحديث وثابتة أغلب الوقت لذلك سيتم تحميلها مسبقاً وتوفير خريطة تفاعلية في زمن استجابة صغير

6.8 خلاصة الفصل :

تم اختيار معمارية Modular Monolith مع خدمة LM Studio مدعومة بواجهات RESTful API. بُنية تضمن الحصول على Endpoints سريعة ومستقرة لبناء الخريطة والواجهات، تسمح بالتحكم في أداء قاعدة البيانات و استهلاك موارد الذكاء الاصطناعي

Chapter 9: Database Design (Ahmed)

9.1 تعريف الفصل :

يعالج هذا المقطع المهندسية المتبعة لإنشاء قاعدة البيانات الأولية، الـ Entities المتاحة، المسارات، التخصصات ثم فهرسة نهائية واضحة في حالة انضمام عضو جديد لفريق التطوير، تُصبح قراءة القاعدة سهلة القراءة

9.2 اختيار نوع قاعدة البيانات :

هل نستخدم SQL، ام MongoDB و NoSQL ؟

- الجانب الهندسي : يحتاج مشروعنا قاعدة بياناتية بنوع Relational لذلك PostgreSQL افضل خيار في حالتنا.
 - لماذا PostgreSQL ؟ :
1. طبيعة البيانات في المشروع معقدة ومتداخلة بشدة (شخص ← جامعة ← ولاية)، وقواعد SQL تتفوق في إدارة هذه العلاقات بواسطة الـ Join.
 2. تتيح إضافة PostGIS لمعالجة الاستعلامات الجغرافية المعقدة بفعالية قصوى، وهي ميزة ضرورية لعمل الخريطة التفاعلية
 3. دعم قوي للبحث النصي الكامل (Full-Text Search) كخيار احتياطي وموثوق.

9.3 Entities and Tables Design :

قمنا بالفعل باختيار الجداول الأولية وتقسيمها على اقسام مختلفة وهي :

1. الجغرافية والمؤسسية :

• Wilaya :

- Feilds: id (PK), name_ar, name_en, name_fr, code, geom (Geometry/Polygon).

• University :

- Feilds: id (PK), wilaya_id (FK), name, type (), location (Point).

• Company :

- Feilds: id (PK), name, industry, country, website_url.

2. Core Entity :

• Person :

- *Feilds*: id (PK), first_name, last_name, photo_url, bio, is_verified (Boolean), created_at.
- (ممكن نستخدم full_name لتعويض first & last)

3. المسارات والتخصصات :

- **التخصص** : جدول مستقل لتوحيد التخصصات مثل هندسة البرمجيات، ذكاء اصطناعي لتسهيل الفلترة.
- *Feilds*: id (PK), name.
- **المسار الأكاديمي**: عرض جامعة وتخصص الكفاءة
- *Feilds*: id (PK), person_id (FK), university_id (FK), specialty_id (FK), degree , start_date, end_date.
- **المسار المهني**: يربط الكفاءة بالشركات.
- *Feild*: id (PK), person_id (FK), company_id (FK), job_title, is_current_role (Boolean), start_date, end_date.

4. الموثوقية :

- **المصادر**: يوثق مصدر كل معلومة، تم التطرق بشكل مفصل في الفصل السابع
- *Feilds*: id (PK), person_id (FK), source_url, source_type, reliability_score (1-5).

9.5 استراتيجية الفهرسة والتحسين :

لتحقيق NFR-01 عند استعلام البيانات من الجداول، سيتم تطبيق الـ Indexes التالية:

1. **فهرس للمكان** : في جدول الولاية و location في جدول الجامعة لتسريع عمليات الخريطة المكانية .
2. **B-Tree Indexes**: على مفاتيح الربط (Foreign Keys) لتسريع عمليات الـ JOIN بين Person، Education، و Experience.
3. **Denormalization**: يتم تخزين الاسم الكامل للولاية أو الجامعة كحقل نصي مساعد داخل محرك البحث (Meilisearch) لاحقاً، لتجنب إرهاق قاعدة البيانات بـ JOINS معقدة عند كل عملية بحث نصي.

9.6 خلاصة الفصل

تم تصميم قاعدة البيانات بهيكلية مترابطة تعتمد على PostgreSQL و PostGIS. هذا التصميم لا يضمن فقط سلامة البيانات وتكاملها، بل يوفر البنية التحتية الدقيقة التي يتطلبها نظام المعلومات الجغرافي (GIS) للمشروع، ويؤسس الآلية التقنية اللازمة لربط الكفاءات بمصادر توثيقها.

Chapter 10: Interactive Map and GIS (Abdenour)

1.10 تعريف الفصل

تقديم نظام Interactive Map المستخدم في المنصة لتمثيل الكفاءات والجامعات جغرافياً داخل الجزائر. تعتمد الخريطة على بيانات جغرافية بصيغة GeoJSON لتمثيل حدود الولايات والمواقع الجغرافية المرتبطة بها. تسمح الخريطة للمستخدم بالتفاعل مع الولايات والجامعات والوصول إلى الكفاءات المرتبطة بكل منطقة.

2.10 مواقع الجامعات

بالإضافة إلى حدود الولايات، يتم تمثيل مواقع الجامعات باستخدام الإحداثيات الجغرافية:

- Latitude.
- Longitude.
- University Name.
- Wilaya.
- Additional Metadata.

وبذلك يمكن عرض الجامعات كنقاط Markers فوق الخريطة.

3.10 التفاعل مع الخريطة

تسمح الخريطة للمستخدم بـ:

- التكبير والتصغير.
- اختيار ولاية.
- عرض اسم الولاية.
- عرض الجامعات الموجودة فيها.
- اختيار جامعة.
- الوصول إلى الشخصيات المرتبطة بالجامعة أو الولاية.

ويكون المسار الأساسي: Person → University → Wilaya → Algeria

4.10 التصفية الجغرافية

يتم ربط البيانات الجغرافية ببيانات المنصة، مما يسمح باستخدام الخريطة كوسيلة للبحث والتصفية. مثلاً، عند اختيار ولاية معينة، يمكن للنظام عرض:

- الجامعات الموجودة فيها.
- عدد الكفاءات المرتبطة بها.
- قائمة الشخصيات المرتبطة بالولاية.

كما يمكن للمستخدم الانتقال من الخريطة إلى صفحة الشخصية.

5.10 تقنية الخريطة

استخدام تقنية تدعم GeoJSON لعرض الخريطة والتفاعل معها.

يمكن استخدام مكتبة مثل Leaflet لعرض:

- GeoJSON Layers
- Markers
- Popups
- Interactive Regions
- Map Controls

وتعتبر هذه العناصر كافية لتنفيذ المتطلبات الأساسية للخريطة دون الحاجة إلى نظام GIS معقد.

6.10 الخلاصة

تعتمد الخريطة التفاعلية على GeoJSON لتمثيل الحدود الجغرافية للولايات، مع استخدام الإحداثيات لتمثيل مواقع الجامعات. ويسمح هذا التصميم بربط المعلومات الجغرافية ببيانات الكفاءات، مما يوفر للمستخدم طريقة بصرية وسهلة لاستكشاف الشخصيات حسب الولاية والجامعة.

Chapter 11: Search Engine Architecture (Abdenour)

11.1 تعريف الفصل

يهدف محرك البحث إلى تسهيل الوصول إلى الكفاءات الجزائرية بسرعة ودقة، من خلال البحث باستخدام المعلومات الشخصية والأكاديمية والمهنية.

11.2 معايير البحث

يمكن للمستخدم البحث حسب:

- الاسم واللقب.
- الجامعة.
- الولاية.
- التخصص.
- الشركة.
- الوظيفة.
- المجال المهني.
- البلد.

11.3 عملية البحث

تتم عملية البحث كالتالي:

User Query → Query Processing → Database/Search Engine → Filtering & Ranking → Results
يقوم النظام بتحليل طلب المستخدم ثم يبحث في البيانات ويطبق الفلاتر وبعد ذلك يعرض النتائج الأكثر صلة.

11.4 أنواع البحث

يدعم النظام عدة أنواع من البحث:

- Exact Search: البحث المطابق.
- Full-Text Search: البحث في النصوص.
- Fuzzy Search: التعامل مع الأخطاء الإملائية والاختلافات في الكتابة.
- Semantic Search: فهم معنى طلب المستخدم.
- Filtered Search: التصنيف حسب الجامعة، الولاية، التخصص أو الشركة.

11.5 نتائج البحث

تعرض النتائج في شكل بطاقات للكفاءات تحتوي على أهم المعلومات مثل الاسم، التخصص الجامعة، الشركة والصورة مع إمكانية فتح

الملف الكامل.

11.6 الأداء

لتحسين سرعة البحث، يمكن استخدام:

- Database Indexes ..
- .Pagination
- .Query Optimization
- Search Engine متخصص عند الحاجة.

11.7 خلاصة

يوفر محرك البحث طريقة سريعة ومرنة للوصول إلى الكفاءات الجزائية من خلال الجمع بين البحث التقليدي التصفية البحث الضبابي والبحث الدلالي مما يحسن تجربة المستخدم ودقة النتائج.

Chapter 12: AI Chatbot & RAG System (Abdenour)

1.12 تعريف الفصل

تقديم نظام AI Chatbot المدمج في المنصة والذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالكفاءات والشخصيات الجزارية من خلال واجهة محادثة بسيطة وطبيعية.

يعتمد النظام على تقنية (Retrieval-Augmented Generation RAG) حيث يتم استرجاع المعلومات المناسبة من قاعدة البيانات والمصادر الموثوقة قبل إنشاء الإجابة بواسطة النموذج اللغوي ويساعد هذا الأسلوب على تقديم إجابات أكثر دقة وتقليل احتمالية Hallucination.

2.12 أهداف AI Chatbot

يهدف المساعد الذكي إلى:

- البحث عن شخصية معينة بالاسم.
 - البحث حسب الجامعة أو الولاية.
 - البحث حسب التخصص أو مجال العمل.
 - البحث حسب الشركة أو المؤسسة.
 - تلخيص المسار الأكاديمي والمهني للشخصية.
 - الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالكفاءات الموجودة في المنصة.
 - دعم العربية والفرنسية والإنجليزية.
 - عرض المصادر التي تم الاعتماد عليها في الإجابة.
- وبذلك يوفر النظام طريقة أكثر مرونة من البحث التقليدي حيث يستطيع المستخدم كتابة السؤال بأسلوب طبيعي.

3.12 RAG Architecture

تعتمد آلية عمل النظام على المراحل التالية:

User Query → Query Processing → Retrieval → Context → LLM → Answer + Sources

حيث يقوم النظام أولاً بتحليل سؤال المستخدم، ثم يبحث عن المعلومات الأكثر ارتباطاً بالسؤال داخل قاعدة المعرفة بعد ذلك يتم تمرير النتائج إلى النموذج اللغوي لإنشاء إجابة مبنية على المعلومات المسترجعة.

يسمح هذا الأسلوب بفصل عملية البحث عن المعلومات عن عملية توليد الإجابة.

5.12 الوقاية من الهلوسة

من أهم التحديات في استخدام النماذج اللغوية احتمال إنشاء معلومات غير صحيحة.

لذلك يجب ألا يعتمد Chatbot على المعرفة العامة للنموذج فقط، بل يجب أن تكون الإجابة مبنية على المعلومات التي تم استرجاعها من قاعدة المعرفة.

وفي حالة عدم توفر معلومات كافية يجب على النظام إبلاغ المستخدم بعدم توفر مصدر موثوق بدلاً من تخمين الإجابة.

8.12 الخلاصة

يوفر AI Chatbot & RAG System وسيلة تفاعلية ومتقدمة للوصول إلى معلومات الكفاءات الجزائية ويسمح دمج RAG with مصادر موثوقة بتقديم إجابات أكثر ارتباطاً ببيانات المنصة مع تقليل احتمالية المعلومات غير الصحيحة وإتاحة المصادر للمستخدم للتحقق منها.

Chapter 13: Multilingual Architecture & UI/UX (Abdenour)

1.13 تعريف الفصل

كيفية تصميم واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام، بالإضافة إلى البنية متعددة اللغات للمنصة. تهدف المنصة إلى توفير تجربة بسيطة وسهلة الاستخدام لمختلف الزوار، مع دعم العربية والفرنسية والإنجليزية. كما يراعي التصميم اختلاف اتجاه الكتابة بين العربية RTL والفرنسية والإنجليزية LTR، مع الحفاظ على نفس جودة وتناسق الواجهة في جميع اللغات.

2.13 بنية تعدد اللغات

تعتمد المنصة على نظام (Internationalization i18n) يسمح بتغيير لغة الواجهة دون الحاجة إلى تغيير بنية التطبيق. اللغات المدعومة هي:

- العربية.
- الفرنسية.
- الإنجليزية.

كما يتم عند أول زيارة اكتشاف لغة المتصفح أو نظام المستخدم ثم اقتراحها عليه مع إمكانية اختيار لغة أخرى يدوياً. ويجب أن تكون النصوص القابلة للترجمة منفصلة عن منطق التطبيق، مما يسهل إضافة لغات جديدة مستقبلاً.

3.13 تصميم واجهة وتجربة المستخدم

يهدف تصميم الواجهة إلى توفير تجربة بسيطة وسريعة للمستخدم. تشمل الواجهة الأساسية:

- الصفحة الرئيسية.
- الخريطة التفاعلية.
- البحث.
- بطاقات الشخصيات.
- صفحات الجامعات والولايات.
- AI Chatbot.
- إعدادات اللغة والمظهر.

ويتم التركيز على وضوح المعلومات وتقليل عدد الخطوات اللازمة للوصول إلى الشخصية المطلوبة.

4.13 التصميم المتجاوب

يجب أن تكون المنصة متوافقة مع مختلف أحجام الشاشات:

- Desktop.

- Tablet.

- Mobile.

ويتم تعديل عناصر الواجهة والخريطة وبطاقات الشخصيات حسب حجم الشاشة، مع الحفاظ على سهولة الاستخدام والأداء.

5.13 نظام المظهر

توفر المنصة إمكانية تغيير مظهر الواجهة بين:

- Light Mode

- Dark Mode

ويتم حفظ اختيار المستخدم حتى لا يحتاج إلى إعادة تحديد المظهر عند كل زيارة.

6.13 إمكانية الوصول

يراعي التصميم بعض مبادئ Web Accessibility من خلال:

- وضوح النصوص.
- تباين مناسب بين العناصر.
- أزرار واضحة.
- إمكانية استخدام الواجهة على الشاشات الصغيرة.
- استخدام Labels واضحة لعناصر الإدخال.
- عدم الاعتماد على اللون وحده لعرض المعلومات.

7.13 الخلاصة

يجمع هذا الفصل بين نظام Multilingual Architecture وتصميم UI/UX لضمان توفير منصة سهلة الاستخدام ومتاحة بثلاث لغات. كما يضمن دعم RTL/LTR و Responsive Design و Light/Dark Mode تجربة متناسقة على مختلف الأجهزة واللغات.

Chapter 14: Security, Privacy, and Threat Model

(Ahmed)

1.14 تعريف الفصل:

يعالج هذا المقطع الاساليب المعتمدة في تحديث نماذج التهديدات التي قد تمس المنصة كونها مفتوحة كـ Open Access وتعتمد على خدمات بحث متقدمة مفتوحة المصدر يجعلها عرضة للاعمال السببرانية الخبيثة، لذلك لابد من توضيح التدابير الامنية المتبعة من ناحية الـ API مع الالتزام التام بمبادئ الخصوصية وحماية البيانات.

2.14 ابرز نماذج التهديدات:

- لابد من تحديد الاخطار اولا ومعرفة طريقة عملها ثم الشروع في محاولة تصحيحها
- **هجمات DDoS او DoS Attack** : استهداف المنصة بالآلاف الطلبات الوهمية لإسقاط الخادم أو استنزاف موارد محرك البحث.
 - **Malicious Web Scraping** : برمجيات اوتوماتيكية تقوم بسحب المعلومات تلقائيا من قواعد البيانات واستغلالها في اغراض اخرى، تُقدم منصة LinkedIn حماية محترمة في هذا النموذج التهديدي بالضبط وقد لاحظنا هذا بالفعل اثناء اجراء دراسة المشروع وحلول Data Collection.
 - **Injection Attacks** : مستوى عالي جدا من طرق الاختراق تتمثل in استغلال ضعف بعض المكتبات والسطور البرمجية في حقن اكواد خاصة عبر حقول البحث او نماذج الابلاغ عن الاخطاء تؤدي الى سحب معلومات حساسة من الشبكة والنظام
 - **Data Leakage** : انكشاف الـ API's المستخدمة في الـ Backend الغير مُصرح بها، احتمالية حدوث هذه الثغرة عالية اذا استخدمنا LM Studio

3.14 حماية المنصة :

لابد من الاستعانة بحمايات مشهورة ومعروفة، نُرشح حماية OWASP المتكاملة والخاصة بالـ Web، علينا ان نعرف اولا كيف ستفيدنا هذه الحماية في مشروعنا

- **منع حقن SQL & NoSQLi** : يتيح معيار الامان OWASP تقنية Parameterized Queries / ORM في PostgreSQL ، ممتازة جدا لمنع حقن اي اوامر SQL غير مرغوب فيها
- **Cross-Site Scripting - XSS** : يُعرف بـ "منع البرمجة عبر الموقع" خيار مهم جدا يعمل عبر استلام المدخلات Inputs from المستخدم بشكل نقي ثم تشفيرها إلى المخرجات Output قبل عرضها في شاشة التجربة
- **Secure HTTP Headers** : تفصيلات بسيطة مهمة، تفعيل Headers مثل CSP كحائط صد ضد السكريبتات المجهولة، بالإضافة لتقنية X-Frame لحماية المنصة من محاولات التزيف والمحاكاة.

4.14 أمن البنية التحتية والـ API's:

تحديد الطرق الاكثر شيوعا والممكن استعمالها في مشروعنا :

- **Rate Limiting** : تقييد صارم لعدد العمليات المنجزة او الطلبات من طرف عنوان IP واحد، مثلا في كل دقيقة يسمح للمستخدم ب 30 عملية فقط، يتم احصاء العمليات المناسبة لمشروعنا بعد تقييم موارد الخادم والطرق المستعملة وقبل اطلاق المنصة.
- **CORS** : يستعمل Access-Control-Allow Header وبالتالي نضمن ان الـ API الخاص بنا لا يستجيب الا من مصدر موثوق ورسمي من نفس الشركة، اي طلبات API اخرى لمحاولة تثبت النظام او استغلال اي ثغرات يتم منعها بواسطة الـ CORS.
- **Encryption** : التفاوض التام لبروتوكول HTTP اجباري، مطلوب من النظام استعمال بروتوكول HTTPS حصرا مع شهادات SSL/TLS لضمان تناقل المعلومات بين الخادم والمستخدم بشكل آمن بدون اي تسريب غير مرغوب
- **Anti-Scraping** : جمع البيانات من موقعنا بطريقة اوتوماتيكية في المرحلة الحالية مضر بشكل كبير لذلك للحد من هذه النشاطات مثل استخدام الـ BOTS يقوم النظام بطلب بعض التأكيدات مثل حماية hCaptcha بشكل دوري عند الحاجة او الشك في نشاط اوتوماتيكي بدون طابع انساني

5.14 الخصوصية وسلاسة نقل البيانات :

- بما أن المنصة تتعامل مع بيانات شخصيات حقيقية، تم الالتزام بالمبادئ التالية :
- **Data Minimization** : النظام ليس بحاجة الى اي معلومات شخصية للكفاءة، يجب تقادي الضغط على النظام ببيانات لا نحتاجها مثل أرقام الهواتف، العناوين الشخصية، أو الوثائق الرسمية يتم التركيز حصرا على السيرة المهنية والأكاديمية فقط
 - **Edit / Forget** : توفير آلية واضحة تتيح امكانية للكفاءة برفض فكرة معينة تم طرحها في ملفه في المنصة او تعديلها حسب الحاجة، نعم المصادر موثوقة وممكن عامة لكن احترام رغبة الكفاءة أولى
 - **Storage Policy** : الهدف الاساسي للمشروع السرعة الفائقة في تنفيذ الطلب باقل استهلاك للموارد، لذلك لا نحتاج فعليا الى اي Cookies او خدمات تتبع سلوك المستخدم، نكتفي فقط بتخزين محلي في الذاكرة لكل من : اللغة والـ Theme

6.14 خلاصة الفصل :

في مرحلتنا الابتدائية يُصعب علينا توفير اقصى معايير الحماية الا انه الـ Mechanism الذي تعتمد عليها المنصة في الدفاع قبل الهجوم ستكون اكثر من كافية عبر استغلال معايير الـ OWASP، مع فرض القيود بواسطة الـ Rate Limiting والالتزام بالمبادئ المذكورة سابقا في الفصل.

Chapter 15: Technology Stack & Methodology (Ahmed)

1.15 تعريف الفصل:

يعالج هذا المقطع التقنيات البرمجية المستعملة لبناء المشروع على مستوى كل واجهة وآلية الربط بين الواجهات بشكل سلس وآمن ليخدم مصالح النظام

2.15 منهجية التطوير :

بما ان المرونة في التطوير مطلوبة مع وجود عضوين في فريق الانجاز، تم اقتراح الاعتماد على منهجية Agile التي تتيح لنا المرونة المطلوبة في تطوير واجهات الخرائط و البحث ومتطلبات المشروع الاساسية

لماذا Agile ؟ :

يمتاز إطاره بسلاسة التكيف مع متطلبات مشروعنا من ناحية الذكاء الاصطناعي ودقة النماذج، يُتيح خاصية التطور التزايدي مع الوقت في حالة توفر اي افكار جديدة للمشروع مستقبلا وايضا ميزة تطوير الواجهات Fronted و الخلفيات Backend في نفس الوقت بدون حدوث اي اخطاء (Optimized)

3.15 التقنيات المختارة وسبب اختيارها :

- لتحقيق افكار المشروع من ناحية المتطلبات الوظيفية FR و الغير الوظيفية NFR لابد من التركيز بشكل دقيق من جانب التقنيات المختارة، قبل بداية برمجة المشروع قررنا اختيار التالي :
- **Frontend**: استعمال Next.js React لحدائته نظامه وتفوقه على الانظمة التقليدية CSS/HTML، يقدم تحسين هام في محركات البحث SEO بحيث في حالة مقرر المستخدم البحث عن شخص معين، تزيد احتمالية ظهور المنصة في نتائج بحثه وبالتالي ضمان شد انتباه مستخدم محتمل في المنصة، يخدمنا ايضا في تطبيق فكرة الخريطة بدمج مكتبات مثل Leaflet او MapLibre.
 - **Backend**: استعمال Node.js لاستغلال قدرات JavaScript في توفير سرعة وزمن استجابة سريعة وايضا لسهولة الاطلاق مع منصات مثل Vercel, Netify وبالتالي ضمان سهولة استخدام RESTful API
 - **AI Microservice**: استعمال Python لتوفيره كل المسهلات التي تسمح باستغلال اي قدرات لأي نموذج ذكاء اصطناعي من خلال استغلال بعض مكتبات الحصرية لتوفير برمجيات Automation وربطه مباشرة مع LLM باداء متناغم مع Node.js
 - **Database**: نحتاج الى تقنيات مثل PostGIS و PostgreSQL بعيدا عن القواعد البسيطة مثل XAMPP ، نجد كل هذه الخيارات الحديثة في منصة Supabase التي تعتمد بشدة على PostgreSQL الذي بدوره يوفر واجهات حديثة وأمنة مبنية على شكل Tables Rows
 - **Search Engine**: استعمال Meilisearch المفتوح الترخيص بموجب ترخيص MIT ، يوفر محرك بحث اساسي كامل النصوص سريع ومرفوق ببحث دلالي ايضا، الخيار الامثل لمحرك بحث مشروعنا، يدعم كل اللغات الاساسية لنظامنا بسرعة

استجابة أقل من 50ms

- **Version Control**: بكل تأكيد استخدام منصة Github و استغلال Git لسهولة تحكم اعضاء الفريق بالمشروع، ادارة المستودعات،تعديلات للملفات و رفعها مباشرة للإطلاق بشكل تلقائي إلى الـ HOST
- **Hosting**: امامنا خيارات مجانية ممتازة جدا مثل Netfily, Vercel كلاهما يوفران سهولة في ربط الـ Github و خادم افتراضي خاص VPS ضمان عزل الخدمات واستقرارها بحيث اذا تعرضت اي خدمة للتخريب لا تتوقف المنصة كليا

4.15 خطة العمل :

- **الأساسيات** : اعداد مستودع Github , تهيئة قاعدة بياناتنا المطلوبة PostgreSQL بواسطة Supabase، انشاء الهيكل الاساسي للواجهات بواسطة Next.js
- **Backend Developement** : بناء الـ REST APIs الاساسية للمستخدمين والكفاءات، تصميم واجهات بسيطة اولية
- **أنظمة متقدمة** : دمج الخريطة التفاعلية واعدادها لتصبح جاهزة للعمل
- **البحث والذكاء الاصطناعي** : إعداد Meilisearch وبناء خدمة RAG للـ AI Chatbot باستخدام FastAPI و Python.
- **الاختبار** : تطبيق سياسات الامان التي تطرقنا اليها مستقبلا ثم الشروع في تجربة الخادم والنظام للتحضير للنشر النهائي

5.15 خلاصة الفصل :

واخيرا اصبحت خطة العمل جاهزة و التقنيات المستعملة تحددت بدقة، توصلنا لنتيجة واضحة وهي استخدام كل من :
Next.js/PostgreSQL/Python/Node.js ونعتمد على خدمات مجانية مثل Github, Supabase, Vercel/Netfliy لتسهيل النشر الاولي قبل الانتقال الي الخطوة الاحترافية ووضع ميزانية خادمة حقيقي

Chapter 16: Performance, Deployment, and DevOps (Ahmed)

1.16 تعريف الفصل:

يعالج هذا المقطع الية تصميم البنية التحتية للمشروع قبل الانطلاق في عمليات النشر، نجاح المشروع مرتبط بمدى استقرار النظام وقابليته للعمل المستمر وهذا ما يُعرف بـ DevOps

2.16 DevOps؟

هو ببساطة عملية تحويل الكود البرمجي الى خادم حقيقي على الانترنت قادر على استيعاب الالف الزوار دون ان يتعطل يسمى بـ "Development & Operations"

3.16 Docker :

ميزة اختيارية في الوقت الحالي بما اننا سبق واعتمدنا على Supabase لكنها قد توفر حلا مستقبلا اذا ذاكرة خادمتنا في Supabase لم تصبح كافية اطلاقا، Docker صُمم ليحل مشكلة الـ"الكود يعمل في الخادم المحلي لكنه لا يعمل في السيرفر" لذلك يقوم الدوكر بتنظيم اصدارات البرامج والتطبيقات ويحتوي على كل التقنيات التي ذكرناها سابقا مصممة على شكل حاويات Containers وتسمى بـ : Frontend Container , Backend Container ... etc

4.16 النشر المستمر :

يقدم كلا من Vercel و Netlify خدمة نشر تلقائي للمشروع بمجرد حدوث اي تغيير فعلي في الكود البرمجي في مستودع الـ GitHub، يعرضان ايضا الـ Logs في حال فشل الاطلاق، في حالة الفشل يحتفظ بالنسبة السابقة المستمرة لذلك مع توفر ميزة الـ Backup Service in Github وحماية مواقع الاطلاق للنسخة المستقرة لن نجد اي مشكلة في حالة تعثر الفريق البرمجي في سطر او حرف برمجي واحد يؤدي الى اسقاط النظام، في هذه الحالة سيكون الخادم دائما متصل وهذا الهدف الذي نريده

5.16 الأداء وقابلية التوسع :

دائما مع تحقيق مطلب الـ NFR-01، قمنا بوضع خطة احتياطية في حالة الرغبة في التوسع من 1000 مستخدم الى 100,000 مستخدم في نفس الوقت بواسطة تحسين كل من :

- **CDN** : الانتقال الى مستوى احترافي آخر باستخدام خدمات مثل Cloudflare بخطط متقدمة وغير مجانية
- **Caching** : تفعيل Redis لتخزين نتائج ثقيلة
- **Database Optimization** : اخذنا تجربة حقيقية من مجمع بركين من خلال السيد لطفي، بحيث يمكننا استخدام Indexes خاصة بالبيانات الجغرافية لضمان سرعة البحث في الخريطة حتى مع وجود الالف الطلبات والسجلات
- **Horizontal Scalling** : هنا يأتي دور الـ Docker مثل ما تفصلنا فيه من قبل في هذا الفصل

6.16 المراقبة والسجلات :

لابد من توفر خدمة تتبع لكل ما يحدث في الموقع واستعراض جميع الاخطاء ومحاولات التلاعب بالنظام لسهولة صيانتها لاحقاً :

- **Logs** : مكتبات بسيطة مثل Winston in Node.js كافية لتوثيق جميع الاخطاء وتخزينها في ملفات مؤقتة قابلة للاستعراض في اي وقت مع التحديد الدقيق لموقع الخطأ
- **Resource Monitoring** : بداية بأدوات مثل PM2 in Node.js تتيح لنا تتبع الاستهلاك في الذاكرة RAM والمعالج CPU الخاص بالخادم ، وربطه مع جميع المنصات التي نستخدمها ليعطينا جميع الاحصائيات المطلوبة
- **Uptime Alerts** : في حالة خدمة Vercel / Netlify لم تكن كافية لافترات تشغيل الخادم نستطيع استخدام خدمات مجانية مثل UptimeRobot واستغلال خاصيات مثل الزيارات الوهمية المتكررة لإبقاء الخادم متصلاً في حالة عدم وجود حرقاً اي زائر والشروع في اطفاء الخدمة واعادة تشغيله بشكل بطيء

7.16 النسخ الاحتياطي :

بيانات الكفاءات والبيانات الجغرافية خط احمر لا يجب ان يضيع او يحدث فيه اي خلط للمعلومات ، لذلك نستطيع استعمال :

- **Cron Jobs** : مواقع متوفرة وشائعة مجانية تقوم بأخذ نسخة احتياطية من SQL في اوقات محددة من قبل فريق التطوير لتخزين نسخ من البيانات المتوفرة يوميا
- **Add-ons Storage** : خدمات تخزين سحابيات منفصلة واختيارية بالكامل تستقبل هذه النسخ الاحتياطية لتجنب ملئ الخادم الرئيسي بأشياء غير مرغوب فيها وروتينية، الخدمة الذي جربناها من قبل هي AWS S3

8.16 خلاصة الفصل :

تطبيق منهجيات DevOps يضمن أن المشروع ليس مجرد كود في خادم محلي، بل نظام احترافي جاهز للعمل في الانترنت العام. توفير استراتيجيات التخزين المؤقت والمراقبة لتسهيل تعديلات الاخطاء وتصحيح المنصة قادرة على توفير أداء عالي ومستقر، ومستعدة لاستيعاب النمو المستقبلي في عدد الزوار بشكل سليم.

Chapter 17: Conclusion & Future Work (Abdenour)

17.1 تلخيص الإشكالية والحل :

انبثق هذا المشروع من مشكلة أساسية تتمثل في غياب منصة متخصصة تجمع المعلومات المتعلقة بالكفاءات والشخصيات الجزائرية الناجحة في الخارج بطريقة منظمة موثوقة وسهلة الوصول فالمعلومات المتعلقة بهذه الكفاءات موزعة بين مصادر مختلفة مثل المنصات المهنية المواقع الجامعية المواقع الرسمية للشركات والمصادر الإعلامية مما يجعل اكتشاف هذه الشخصيات وربطها بمسارها الأكاديمي والجغرافي والمهني أمراً صعباً.

كما أظهر تحليل الحلول الموجودة وجود عدة فجوات من أهمها غياب التمثيل الجغرافي المتخصص محدودية البحث متعدد المعايير وعدم وجود مساعد ذكي يعتمد على مصادر موثوقة.

لمعالجة هذه الإشكالية تم اقتراح منصة ويب مفتوحة تسمح للمستخدم باكتشاف الكفاءات الجزائرية من خلال **Interactive Map** والبحث حسب الولاية والجامعة والتخصص والشركة بالإضافة إلى عرض ملفات تعريفية للشخصيات وربطها بمصادر ها.

كما تم دمج **AI Chatbot based on RAG** حتى يتمكن المستخدم من طرح أسئلة باللغة الطبيعية والحصول على إجابات مبنية على البيانات المتوفرة والمصادر المرتبطة بها مما يقلل من احتمالية توليد معلومات غير صحيحة.

17.2 النجاح التقني والمعماري :

تم بناء تصور تقني ومعماري للمنصة يراعي قابلية التوسع والأمان وسهولة الصيانة.

اعتمد النظام على **Modular Monolith** مع **AI Microservice** مما يسمح بفصل الوظائف الأساسية للمنصة عن مكونات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على بساطة البنية العامة.

كما تم اعتماد مجموعة من التقنيات والمكونات المتكاملة، من بينها:

- **PostgreSQL** لتخزين البيانات الأساسية.
- **GeoJSON** لتمثيل حدود الولايات والبيانات الجغرافية.
- **GIS / Interactive Map** لربط الكفاءات بالولايات والجامعات.
- **Search Engine** للبحث والتصنيف متعددة المعايير.
- **RAG Architecture** لدعم الـ **AI Chatbot**.
- **Source Reliability** لتحسين موثوقية المعلومات.
- **REST API** للتواصل بين مكونات النظام.
- **Arabic, French and English** لدعم المستخدمين متعددي اللغات.
- **Responsive UI/UX** لمختلف الأجهزة.
- **Security, Rate Limiting and Data Protection** أليات لحماية النظام.

وقد تم تصميم هذه المكونات بحيث تعمل معاً ضمن بنية موحدة مع إمكانية تطوير كل جزء مستقبلاً دون التأثير الكبير على باقي النظام .

17.3 القيمة المضافة والأثر المراد :

الجمع بين المعلومة الموقع الجغرافي البحث الذكي والذكاء الاصطناعي داخل منصة واحدة متخصصة في الكفاءات الجزائرية.

فالخريطة لا تعرض مجرد معلومات جغرافية، وإنما تمثل نقطة دخول لاستكشاف العلاقة بين:

Wilaya → University → Person → Career

بينما يسمح محرك البحث بالوصول إلى الشخصيات باستخدام عدة معايير ويوفر الـ AI Chatbot تفاعل مباشر مع البيانات ومن الناحية الاجتماعية يمكن للمنصة أن تساهم في إبراز النماذج الجزائرية الناجحة مساعدة الطلبة والباحثين على اكتشاف المسارات الأكاديمية والمهنية وتسهيل التعرف على الكفاءات الجزائرية الموجودة في مختلف دول العالم. كما أن اعتماد مصادر موثوقة وربط المعلومات بمصدرها الأصلي يساهم في بناء قاعدة بيانات أكثر قابلية للتحقق والتحديث.

17.4 التطويرات المستقبلية :

رغم أن النظام المقترح يغطي الوظائف الأساسية للمشروع إلا أن طبيعته تسمح بعدد من التطويرات التي يمكن أن توسع نطاقه وتأثيره.

17.4.1 لوحات تحكم إحصائية :

يمكن إضافة لوحة تحكم إحصائية لتحليل البيانات الموجودة داخل المنصة وعرضها بطريقة بصرية.

يمكن أن تشمل الإحصائيات:

- توزيع الكفاءات حسب الولايات.
- توزيعها حسب الجامعات.
- التخصصات الأكثر انتشاراً.
- الشركات والمؤسسات التي يعمل بها الجزائريون.
- التوزيع الجغرافي للكفاءات خارج الجزائر.
- تطور عدد الكفاءات المسجلة مع مرور الوقت.

ويمكن دمج هذه الإحصائيات مع الخريطة التفاعلية للحصول على رؤية أكثر شمولاً للبيانات.

17.4.2 المساهمة المجتمعية ونظام التحقق :

من التطويرات المهمة مستقبلاً السماح للمستخدمين بالمساهمة في إثراء قاعدة البيانات سواء من خلال اقتراح شخصية جديدة إضافة مصدر أو الإبلاغ عن معلومة قديمة أو غير صحيحة.

لكن نظراً لأهمية موثوقية البيانات لا يتم نشر التعديلات مباشرة بل تمر عبر نظام Verification يعتمد على مراجعة المصادر وتقييم درجة موثوقيتها.

يمكن لهذا النظام أن يحول قاعدة البيانات إلى نظام قابل للنمو والتحديث المستمر مع الحفاظ على جودة المعلومات.

17.4.3 تطبيق للهواتف الذكية :

يمكن تطوير نسخة مخصصة للهواتف الذكية لنظامي Android و iOS.

سيتيح التطبيق الوصول إلى الوظائف الرئيسية للمنصة مثل:

- استكشاف الخريطة.
- البحث عن الكفاءات.
- عرض الملفات الشخصية.
- استخدام المساعد الذكي.
- حفظ الشخصيات المفضلة.
- استقبال الإشعارات والتحديثات.

وسيكون ذلك امتداداً طبيعياً للمنصة وليس نظاماً منفصلاً عنها.

17.3.4 التواصل الآمن والمخفي :

يمكن في مرحلة مستقبلية إضافة آلية للتواصل بين المستخدمين والكفاءات المسجلة دون الكشف المباشر عن معلومات الاتصال الشخصية.

يعتمد **Blinded Contact System** على تمرير الرسائل من خلال المنصة بحيث يستطيع الطرفان التواصل مع الحفاظ على خصوصية بيانات الاتصال.

ويجب أن يكون هذا النظام اختيارياً وخاضعاً لسياسات الخصوصية والموافقة مع توفير آليات للحماية من الرسائل المزعجة أو سوء الاستخدام.

17.3.5 توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي :

يمكن توسيع نظام **RAG** مستقبلاً من التعامل مع البيانات النصية فقط إلى التعامل مع مصادر متعددة.

يمكن أن يشمل ذلك:

- ملفات **CV**.
- الوثائق الأكاديمية.
- ملفات **PDF**.
- الصور.
- التسجيلات الصوتية.
- محتوى متنوع متعلق بالمسار المهني.

كما يمكن تطوير **AI** ليصبح قادراً على إجراء عمليات أكثر تقدماً مثل استخراج المعلومات من الوثائق مقارنة المسارات المهنية وتقديم نتائج بحث أكثر ذكاءً اعتماداً على عدة مصادر في الوقت نفسه .

17.4 الخلاصة النهائية :

في النهاية يقترح هذا المشروع منصة رقمية متخصصة تهدف إلى إبراز وتنظيم واكتشاف الكفاءات الجزائرية من خلال الجمع بين البيانات المنظمة والتمثيل الجغرافي والبحث المتقدم والذكاء الاصطناعي.

ويتميز الحل المقترح بأنه لا يعتمد على عنصر واحد، بل يجمع بين:

Reliable Data + GeoJSON/GIS + Advanced Search + RAG + Multilingual UI + Security

مما يجعله قابلاً للتوسع والتطوير مستقبلاً. ولا يقتصر الهدف من المشروع على إنشاء دليل رقمي للشخصيات الجزائرية بل يتمثل أيضاً في بناء أساس يمكن أن يتطور إلى منصة متكاملة للتعريف بالكفاءات تسهيل الوصول إليها وتشجيع الاستفادة من خبراتها على المستوى الأكاديمي والمهني والمجتمعي.